

Лабораторная работа 2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Богданюк Анна Васильевна

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание.....	1
3	Теоретическое введение	1
4	Выполнение лабораторной работы	2
4.1	Заполнение таблицы 2.1	5
4.2	Заполнение таблицы 2.2	6
5	Выводы.....	7

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

1. Атрибуты файлов
2. Заполнение таблицы 1
3. Заполнение таблицы 2

3 Теоретическое введение

Операционная система — это комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем.

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы.

4 Выполнение лабораторной работы

В операционной системе Rocky, которую я установила в ходе выполнения лабораторной 1, создаю нового пользователя guest через учётную запись администратора (рис. 1).

```
[avbogdanyuk@localhost ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] пароль для avbogdanyuk:
```

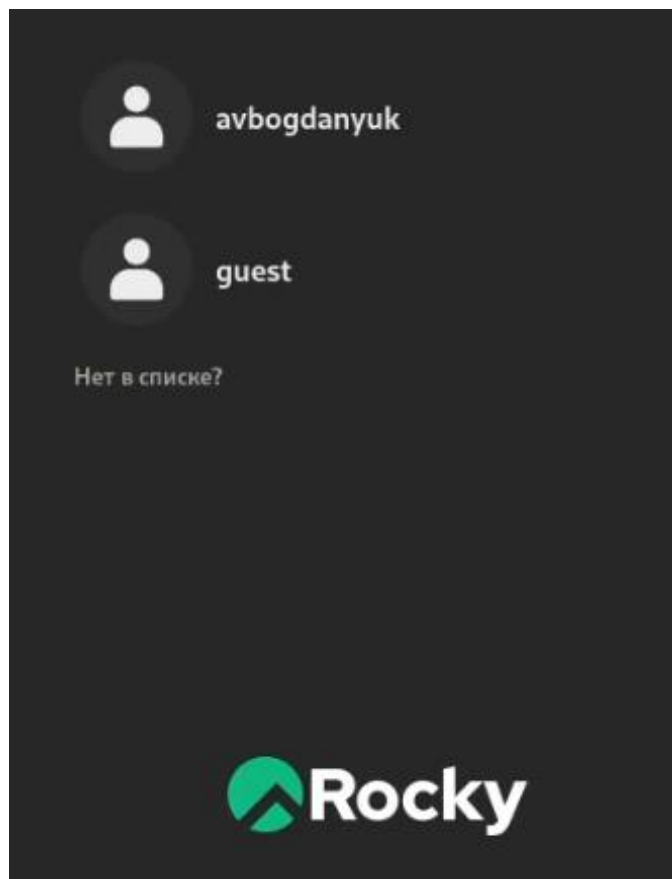
Новый пользователь

Создаю пароль для нового пользователя guest (рис. 2).

```
[avbogdanyuk@localhost ~]$ sudo passwd guest  
Изменение пароля пользователя guest.  
Новый пароль:  
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Пароль для guest

Сменяю пользователя с avbogdanyuk на guest (рис. 3).



Новый пользователь

Перехожу с помощью команды `cd` и тильды в директорию `/home/guest`. С помощью `pwd` убеждаюсь, что я в этой директории (рис. 4).

```
[guest@localhost ~]$ cd ~  
[guest@localhost ~]$ pwd  
/home/guest
```

Директория /home/guest

Уточняю имя пользователя с помощью `whoami` (рис. 5).

```
[guest@localhost ~]$ whoami  
guest
```

whoami

С помощью команды `id` можно узнать имя пользователя, имя группы, коды имён (рис. 6).

```
[guest@localhost ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpnpm=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi  
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Команда id

С помощью команды `groups` можно узнать имя группы (рис. 7).

```
[guest@localhost ~]$ groups  
guest
```

Команда groups

С помощью команды узнаю информацию о пользователе. Имя группы, код, адрес домашней директории (рис. 8).

```
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest  
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
```

Команда cat

С помощью этой команды узнаю названия поддиректорий директории `home` и права доступа каждой (рис. 9).

```
[guest@localhost ~]$ ls -l  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Видео  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Документы  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Загрузки  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Изображения  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Музыка  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Общедоступные  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 'Рабочий стол'  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Шаблоны
```

Команда ls -l

Создаю новую директорию `dir1` (рис. 10).

```
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:34 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Шаблоны
```

Новая директория

Меняю права доступа, снимаю атрибуты (рис. 11).

```
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l
итого 0
d-----, 2 guest guest 6 map 7 20:34 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Шаблоны
```

Права доступа

Теперь не могу получить доступ к директории (рис. 12).

```
[guest@localhost ~]$ cd dir1
bash: cd: dir1: Отказано в доступе
```

cd dir1

Пытаюсь посмотреть расширенные атрибуты командой lsattr, но у меня не получается (рис. 13).

```
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/avbogdanyuk
----- /home/guest
```

Команда lsattr

Пытаюсь создать файл в директории, но у меня не получается. Отказано в доступе (рис. 14).

```
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
```

Отказ в доступе

4.1 Заполнение таблицы 2.1

Права дирек тории	Права файла	Созда ние файла	Удале ние файла	Запис ь в файл	Чтени е файла	Смена дирек тории	Просм отр файло в в дирек тории	Переи мено- вание файла	Смена атриб утов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+

d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

4.2 Заполнение таблицы 2.2

Операция

Минимальные

Минимальные

	права на директорию	права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименован ие файла	d(300)	(000)
Создание поддиректори и	d(300)	-
Удаление поддиректори и	d(300)	-

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, были закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.